

2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

기능 설명서

팀 명	navydev
서비스 명	PawProof: 반려견 동반여행 코스 사전 검증



서비스명	PawProof: 반려견 동반여행 코스 사전검증
서비스 유형	웹 서비스
서비스 타겟	반려견과 함께 당일 여행을 준비하며 방문지별 출입 조건과 준비사항을 미리 확인하고 싶은 보호자
서비스 개요	반려견의 체중·마릿수·이용 구역과 방문지별 동반 규정을 대조해, 출발 전 확인사항과 대체 코스를 함께 제안하는 반려견 여행 코스 검증 서비스다. 모바일과 데스크탑에서 앱처럼 설치할 수 있어 여행 중에도 지도·여행 노트·검사 결과를 한 화면 흐름으로 다시 열 수 있다.
선택 지정과제	과제번호 6번
지정과제 선택 이유	반려견 동반 여행 정보는 장소 목록만으로는 충분하지 않다. 실내·야외 구역, 체중·마릿수, 이동장·입마개·예약 여부처럼 장소별 조건이 다르고, 정보가 없거나 모호한 경우 현장에서 입장이 거부될 수 있다. PawProof는 한국관광공사 관광데이터를 출발점으로 장소 규정을 확인하고, 불확실한 조건은 숨기지 않으면서 사용자가 실제로 준비하거나 문의할 수 있는 형태로 바꾼다.

지정과제 기반 서비스 기획 방향

PawProof는 장소를 단순히 추천하는 대신 사용자가 계획한 코스를 먼저 입력받고, 반려견별 조건과 방문 시간·이용 구역을 장소 규정과 대조한다. 판정은 이용 가능·준비 필요·확인 필요·이용 불가로 나누며, 입장 자체가 확인된 장소에는 반려견 출입 가능을 별도로 표시한다. 체중·마릿수·구역·예약처럼 아직 확인해야 할 조건은 문의 문구와 함께 보여준다.

문제가 있는 방문지는 코스 전체를 버리게 하지 않고 같은 목적의 대체 장소를 탐색한다. 대체 장소를 적용한 뒤에는 이후 방문지의 도착 시각과 이동시간까지 다시 계산한다. 사용자는 지도에서 장소를 고르고, 여행 노트에서 근거·준비사항·구간별 이동시간을 확인한 뒤 출발 전 코스를 확정할 수 있다.

PWA를 선택한 이유는 여행자가 앱스토어 설치나 별도 계정 없이도 바로 시작하고, 자주 쓰는 기기에서는 홈 화면 아이콘으로 다시 열 수 있게 하기 위해서다. 설치 후에도 장소 검색·규정 조회·코스 검사는 최신 공식 자료를 사용하므로 인터넷 연결이 필요하며, 오프라인에서는 입력을 임의로 판정하지 않고 상태를 안내한다.

문제 해결의 핵심

1. 후보와 확인된 장소를 분리한다. KTO·식품안전나라 데이터는 장소 후보로 보여주고, 사용자가 장소를 선택한 시점에 상세 규정을 조회한다.
2. 출입 가능과 세부 조건을 나눠 보여준다. 반려견 출입이 확인된 장소라도 체중·마릿수·실내외 구역·예방접종·예약 정보가 없으면 확인 필요를 함께 표시한다.
3. LLM으로 비정형 규정을 행동 가능한 정보로 바꾼다. OpenRouter가 원문에서 조건·예외·근거를 구조화하고 업체 문의 문장까지 정리한다. 최종 상태는 검증된 규정과 결정론적 규칙으로 계산한다.
4. 문제가 생긴 코스를 복구한다. 이용 불가 방문지에 대해서만 같은 목적의 이용 가능·준비 필요·확인 필요 후보를 비교하고, 교체 후 전체 일정을 다시 검사한다.

해시태그 목록

#반려견맞춤형 #LLM규정구조화 #코스복구 #관광데이터활용 #PWA접근성

해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#반려견맞춤형	반려견별 이름·견종·체중 입력 여러 반려견의 조건 동시 반영 이동장·유모차·입마개·예약 등 준비 상태 반영 실내·실외 이용 구역별 조건 비교	사용자가 함께 가는 반려견을 직접 입력하거나 등록 프로필에서 선택하면 각 반려견의 체중과 동반 조건을 코스 검사에 반영한다. 반려견이 여러 마리인 경우 체중 조건과 마릿수 제한을 함께 평가하며, 장소의 실내·실외 이용 구역에 따라 다른 규정을 적용한다.

해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#LLM규정구조화	장소 선택 시 LLM 기반 공식 동반 규정 구조화 원문 근거·출처·조회 시각 표시 이용 가능·준비 필요·확인 필요·이용 불가 판정 입장 가능 여부와 추가 확인 사항 분리 표시	한국관광공사 반려동물 동반여행 API의 장소·상세·동반 정보를 조회하고, 필요한 경우 식품안전나라 공식 음식점 목록을 함께 확인한다. OpenRouter LLM이 규정 원문에서 입장 가능, 체중, 마릿수, 구역, 장비, 예방접종, 운영시간 정보를 구조화하고 원문 근거를 보존한다. 이후 결정론적 규칙 엔진이 반려견 조건과 대조해 최종 상태를 판정한다. 정보가 없거나 충돌하면 이용 가능으로 추정하지 않고 '확인 필요'로 남긴다.

해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#코스복구	문제 방문지의 대체 후보 탐색 방문 목적과 반려견 조건을 고려한 대체 대체 적용 후 전체 일정 재검증 차량·도보 구간별 이동시간 표시	조건이 맞지 않는 방문지가 생겨도 사용자가 만든 코스 전체를 다시 작성하지 않도록 한다. 같은 카테고리의 후보를 탐색하고, 반려견 조건·이용 구역·방문시간을 다시 비교한다. 대체 장소를 적용하면 이후 방문지의 도착 시각, 차량 이동시간, 도보 이동시간을 함께 갱신한다.

해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

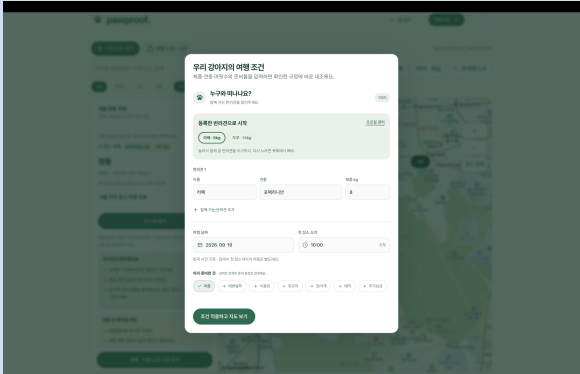
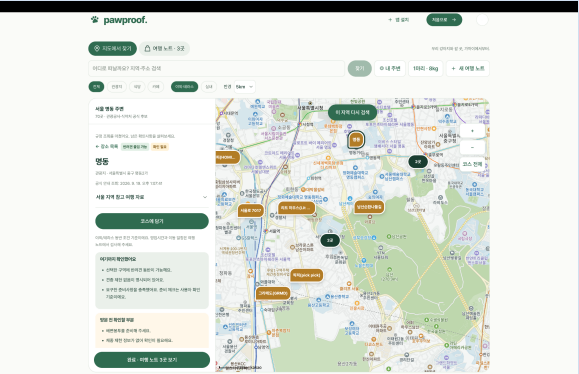
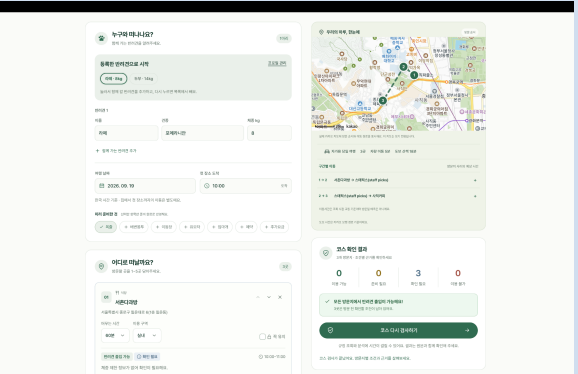
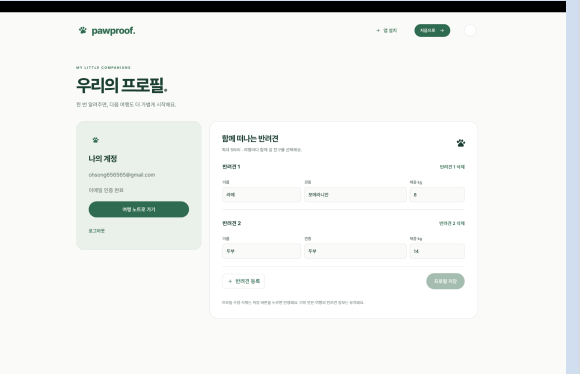
해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#관광데이터활용	한국관광공사 OpenAPI 기반 장소 검색 서울 명동 중심의 지도 탐색 관광지·식당·카페 장소 후보 통합 공식 음식점 파일데이터와 장소 후보 병합	한국관광공사 반려동물 동반여행 OpenAPI를 사용해 장소 후보와 상세 동반 정보를 실시간으로 조회한다. 지도에서 사용자가 선택한 장소만 상세 규정을 추가로 확인해 불필요한 호출을 줄인다. 식품안전나라 공식 반려동물 동반출입 음식점 목록은 보조 장소 후보와 공식 등재 근거로 사용하되, 세부 조건이 없는 경우에는 확인 필요 상태를 유지한다.

해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#PWA접근성	모바일·데스크탑 홈 화면 설치와 standalone 실행 지도·여행 노트·검사 결과를 기기에서 이어서 확인하는 흐름 회원가입 없이 핵심 코스를 시작하는 낮은 진입 장벽 온라인 규정 조회와 오프라인 한계의 명확한 안내	PawProof는 네이티브 앱을 별도로 설치하지 않아도 브라우저에서 시작할 수 있고, 지원 브라우저에서는 PWA를 이용해 홈 화면에 설치해 앱처럼 다시 열 수 있다. 작은 화면에서는 지도를 중심으로 장소를 고르고, 데스크탑에서는 지도와 여행 노트를 함께 보며 코스를 편집한다. 실제 규정 조회는 최신 API 연결이 필요하므로 오프라인에서 확인되지 않은 내용은 이용 가능으로 바꾸지 않는다. 이 선택은 여행 중 즉시 재진입하고, 장소를 고른 기기에서 코스 맥락을 유지하려는 온디바이스 편의성을 위한 것이다.

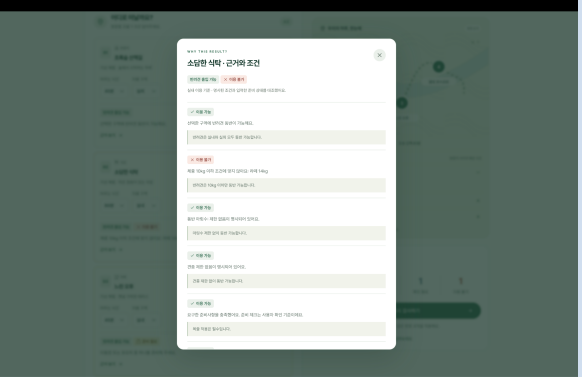
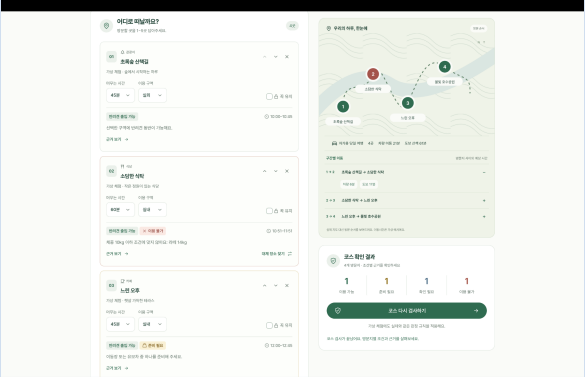
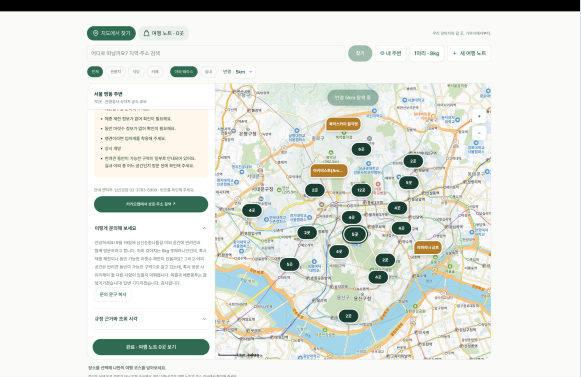
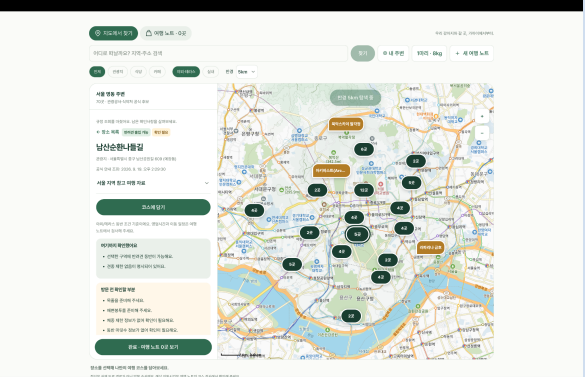
해시태그1	#반려견맞춤형
연계기능1	반려견별 조건 입력·복수 반려견 코스 판정
기능설명1	함께 가는 반려견의 체중·견종·마릿수와 준비물을 입력하면 장소별 동반 규정 및 실내·야외 조건과 대조해 반려견별 결과와 방문 전 준비사항을 보여주는 기능입니다.

기능 흐름도

			
함께 가는 반려견의 이름 및 견종, 체중을 적습니다.	함께하려는 반려견의 조건에 맞게 반려견은 출입 가능한지, 견종은 출입 금지하는 견종이 있는지, 체중 조건은 괜찮은지 등을 확인합니다. 확인이 필요한 부분과 확인된 부분을 구분해서 잘 알려줍니다.	지도에서 뿐만 아니라, 여행 노트에서도 반려견을 지정하여 반려견 조건에 맞는 전체 코스 검사를 진행할 수 있습니다.	내 프로필에서 반려견을 직접 등록해서 더욱 쉽게 반려견 정보를 관리할 수 있습니다.

해시태그2	#LLM규정구조화
연계기능2	LLM 기반 공식 장소 규정 구조화·근거·문의 문구 생성
기능설명2	사용자가 장소를 선택한 시점에 공식 안내 원문을 LLM이 출입 구역·체중·마릿수·준비물·예외 조건으로 구조화하고, 서버가 근거를 검증한 뒤 결정론적 규칙으로 상태를 판정해 출처·조회 시각·사람이 바로 사용할 문의 문구를 함께 보여주는 기능입니다.

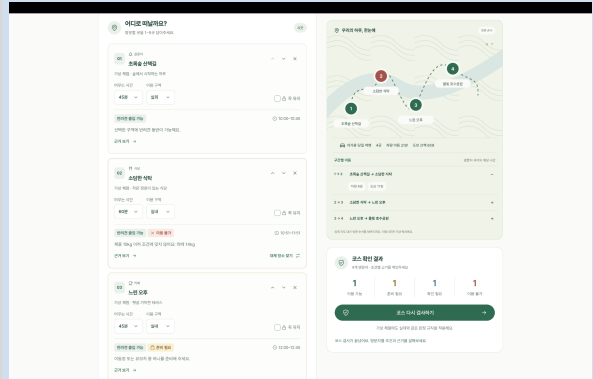
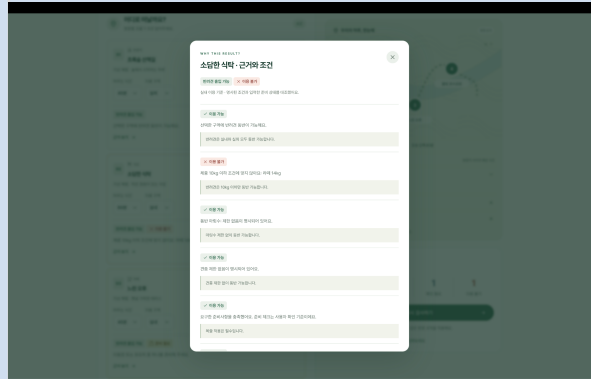
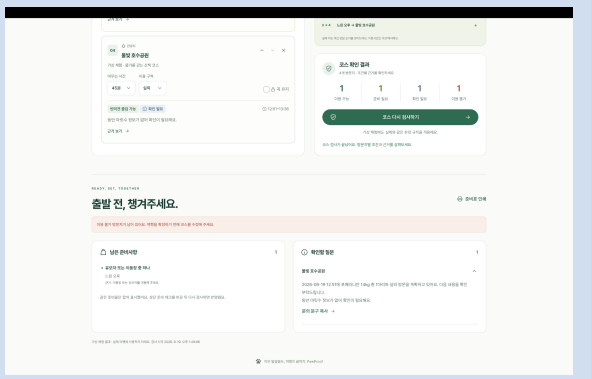
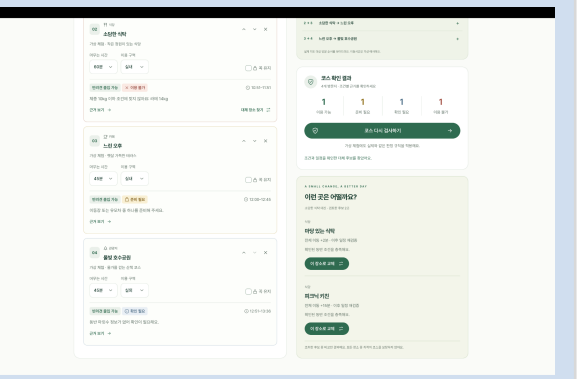
기능 흐름도



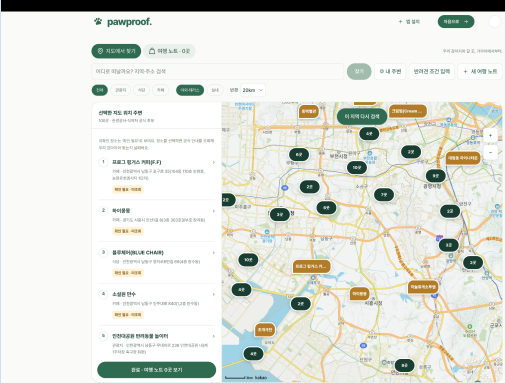
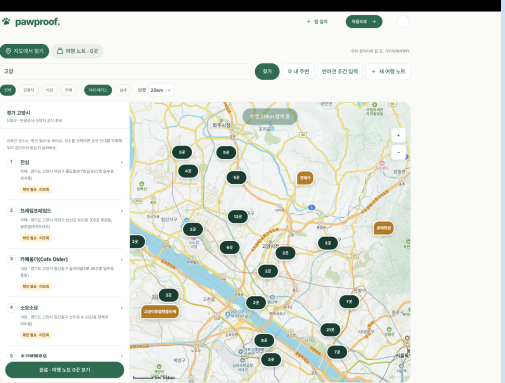
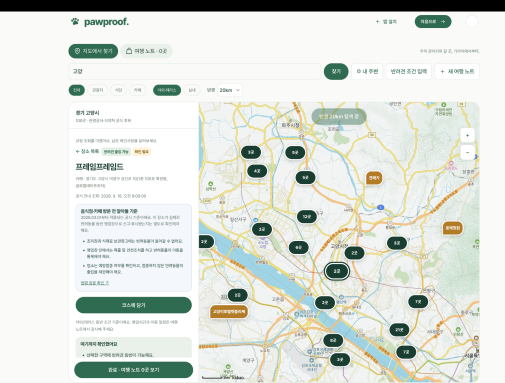
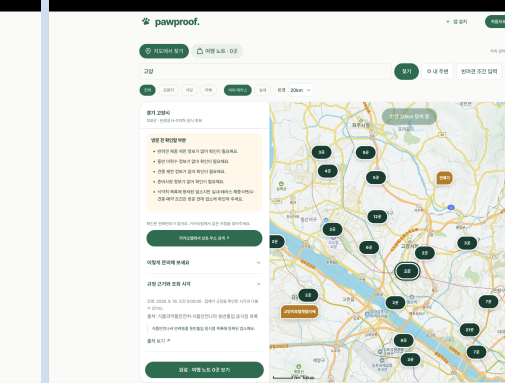
LLM이 특정 장소에 대한 KTO API 기반 규정 원문 및 식품 안전나라 규정 등을 참고하여 장소를 평가합니다.	확인할 사항이 필요하다면, LLM이 문의 문구를 만들어서 문의하기 쉽게 만들어 주며, 연락처도 함께 찾아서 알려줍니다.	LLM이 전체 코스 검증을 진행하며 각 장소에 이용 가능, 준비 필요, 확인 필요, 이용 불가 라벨과 근거를 할당합니다.	LLM이 각 장소에 대해 어떤 원문을 조회했고, 어떤 근거로 판단을 내렸는지를 상세하게 확인할 수 있습니다.
---	--	---	--

해시태그3	#코스복구
연계기능3	이용 불가 방문지 대체·전체 코스 재검증
기능설명3	코스에서 이용 불가로 판정된 장소만 대체 후보를 제안하고, 사용자가 후보를 선택하면 방문 순서·도착 시각·차량 및 도보 구간시간·전체 판정을 다시 계산해 여행 노트를 복구하는 기능입니다.

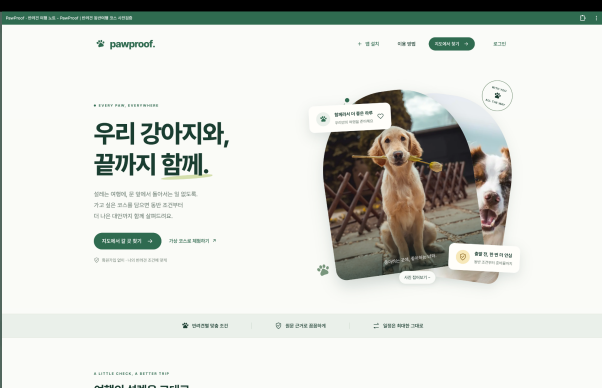
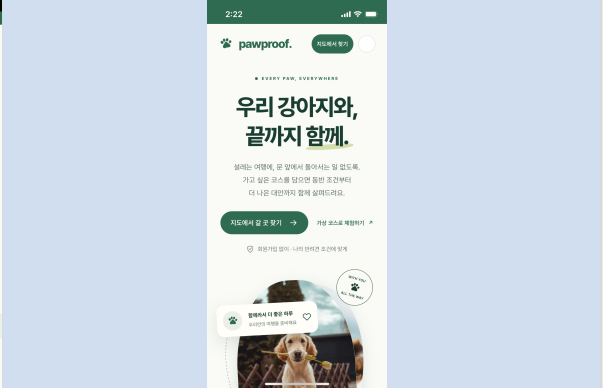
기능 흐름도

			
지도에서 정한 코스에 대한 전체 검증을 진행합니다. 이용 가능, 확인 필요, 준비 필요, 이용 불가 등에 대한 근거를 모두 확인할 수 있습니다. Kakao Map API를 통한 도보, 차량 시각도 코스 별로 알 수 있습니다.	근거 보기 버튼을 통해서 상세 근거를 확인할 수 있습니다. LLM이 조회한 원문 기반으로 어떻게 판단했는지, 조회한 원문은 무엇인지를 상세하게 확인하실 수 있습니다.	출발 전에 확인할 사항, 준비할 사항, 이용 불가가 있다면 불가능한 코스가 있다고 명시합니다.	이용 불가 항목에 대해 대체 장소 제안 버튼을 누르면 LLM이 원문을 조회하여 현재 우리 조건에 가능한 장소를 찾아 제안합니다.

해시태그4	#관광데이터활용
연계기능4	한국관광공사 OpenAPI·식품안전나라 공식 장소 데이터 결합 지도
기능설명4	한국관광공사 반려동물 동반여행 OpenAPI를 장소 후보·동반 정보의 기본 데이터로 사용하고, 식품안전나라 공식 목록을 음식점 후보로 보강해 지도·규정 조회·여행 노트까지 연결하는 기능입니다.

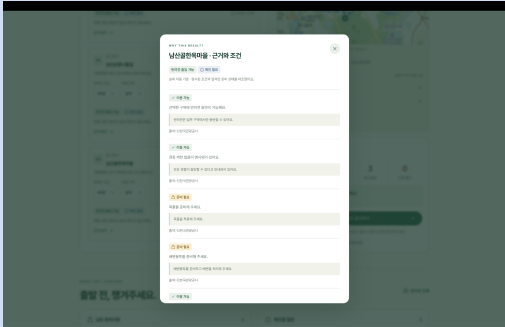
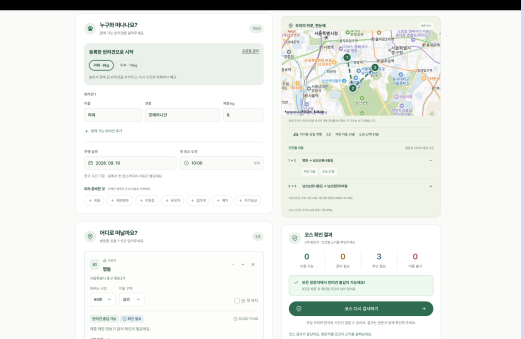
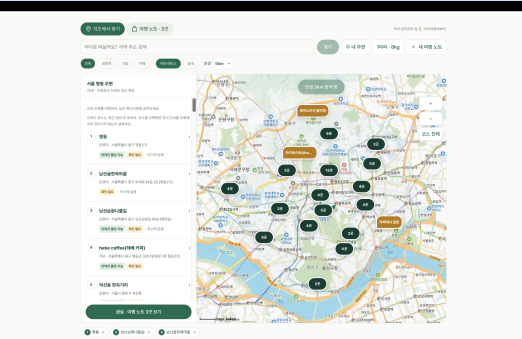
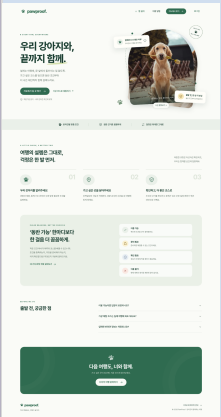
기능 흐름도			
			
현재 위치 기반, 또는 사용자가 원하는 위치에 맞게 반경도 조절하여 한국 관광공사 API 제공 장소 및 식품안전나라 공식 장소 데이터 결합 지도에서 장소 검색 가능합니다.	검색을 통해서 특정 지역을 정확히 골라서 근처 지역을 탐색 가능합니다.	식품안전나라 공식 장소 데이터는 법령 원문 확인할 수 있도록 안내문 제시 이러한 다양한 데이터를 코스에 완벽하게 결합할 수 있도록 기능 구현했습니다.	규정 근거와 조회 시각 아코디언을 이용한 유저에게 정확한 원문 근거를 고지합니다.

해시태그5	#PWA접근성
연계기능5	모바일·데스크탑 설치형 웹앱과 여행 노트 재진입
기능설명5	회원가입이나 앱스토어 설치 없이 브라우저에서 바로 시작하고, 지원 기기에서는 홈 화면에 설치해 지도 중심 탐색과 여행 노트를 앱처럼 다시 이용할 수 있도록 하는 기능입니다.

기능 흐름도			
			
헤더에 앱 설치를 눌러서 PC 또는 모바일에서 PWA 앱 설치가 가능합니다.	PWA 앱은 웹에서 새로운 배포가 일어나서 기능이 추가될 때 마다 헤더에 새 버전 업데이트 하기 버튼을 누르면 즉시 업데이트를 시킬 수 있습니다.	PC에 설치된 앱으로 더블클릭만으로 쉽게 앱을 이용할 수 있으며, 브라우저와 동일하게 동작합니다.	모바일에서도 App Store에서 설치하는 네이티브 앱처럼 사용 가능하며, 푸시알림 또한 받을 수 있습니다. 현재 푸시알림은 구현되어있지 않으나, 추후 UX 개선을 위해 추가할 계획입니다.

서비스 대표 이미지 (썸네일)

서비스 상세 이미지



서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1	API명	한국관광공사 반려동물 동반여행정보 서비스 (KorPetTourService2)
	상세설명	반려견 동반 여행 장소의 검색·주변 탐색·지역 기반 목록과 장소 상세 정보를 조회하는 핵심 데이터로 활용한다. searchKeyword2, locationBasedList2, areaBasedList2로 관광지·식당·카페 후보를 찾고, detailCommon2, detailIntro2, detailPetTour2로 장소 설명·운영 정보·동반 가능 구역과 준비사항을 확인해 코스 검사에 사용한다.
2	API명	
	상세설명	
3	API명	
	상세설명	
4	API명	
	상세설명	
5	API명	
	상세설명	

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1	데이터명	Kakao Maps SDK·Kakao Local API·Kakao Mobility 길찾기 API
	상세설명	지도 표시와 주소·장소 검색에 Kakao Maps SDK와 Local API를 사용하고, 코스 검사 후 방문지 사이의 자동차·도보 이동시간 계산에 Kakao Mobility 경로 API를 사용한다.
2	데이터명	식품안전나라 반려동물 동반출입 음식점 목록
	상세설명	2026년 3월 31일 기준 공식 음식점 목록을 장소 후보와 병합하고, 해당 목록 등재에 따른 반려견 출입 가능 근거를 표시한다. 실내·테라스·체중·마릿수·예약 등 목록에 없는 세부 조건은 확인 필요로 남긴다.
3	데이터명	OpenRouter API
	상세설명	KTO 장소 원문의 비정형 동반 규정을 조건·예외·근거가 있는 구조화 규정으로 바꾸고, 장소별 남은 확인 항목을 사용자가 실제로 업체에 문의할 수 있는 자연스러운 문장으로 정리하는 데 사용한다. 응답은 형식·근거·수치를 서버에서 검증하며 최종 이용 가능 여부는 LLM이 아니라 규정 데이터와 결정론적 판정 규칙으로 결정한다.

차별성	기존 관광 장소 검색 서비스가 장소 목록과 기본 정보를 제공하는 데 그친다면, PawProof는 사용자가 실제로 계획한 코스를 반려견 조건과 방문시간까지 포함해 사전 검증한다. 장소에 반려견 출입 가능 정보가 있더라도 실내·야외 구역, 체중·마릿수, 장비·예약 여부가 확인되지 않으면 그 차이를 분리해 보여준다. 또한 확인 필요를 단순 경고로 끝내지 않는다. 원문 근거와 확인 시각을 보여주고, 사용자가 바로 물어볼 수 있는 문의 문구와 준비사항을 제공한다. 이용이 어려운 장소는 같은 목적의 대체 장소를 제안하고, 대체 후 전체 코스를 다시 계산해 기존 여행 계획의 변경을 최소화한다. PWA는 이 문제 해결을 여행자의 기기 맥락 안으로 가져온다. 모바일에서는 지도와 장소 선택을 크게 사용하고, 데스크탑에서는 코스와 근거를 넓게 비교하며, 설치 후에는 앱스토어를 거치지 않고 여행 노트로 재진입할 수 있다. 인터넷이 끊겼을 때 규정을 추측하지 않고 오프라인 한계를 안내하는 것도 신뢰를 지키기 위한 설계다. 또한, 데이터와 LLM의 적절한 활용으로 아래와 같은 가치를 창출할 수 있다. 장소 후보 확장: KTO OpenAPI와 식품안전나라 공식 목록을 병합하여 지도에서 실제 후보를 폭넓게 탐색 장소별 사실 확인: 장소 선택 시 KTO 상세, 동반 정보를 조회하고 출처, 시각을 표시하여 후보와 확인된 근거를 구분 규정 의미 구조화: LLM이 원문에서 조건, 예외, 근거를 추출하고 서버가 응답을 검증하여 흠어진 안내를 반려견, 구역별 확인 항목으로 이해 문의 문장 생성: LLM이 장소, 방문일, 반려견 정보와 남은 확인사항을 자연스러운 질문으로 변환하여 업체에 바로 보낼 수 있는 문의 문구 생성 코스 복구: 이용 불가 장소만 대체하고 세 상태 후보를 비교한 뒤 재검증하여 기존 하루 계획을 최대한 유지
발전계획	PawProof는 서울 명동을 초기 거점으로 삼아 KTO 데이터가 충분하고 식품안전나라 공식 목록과 결합할 수 있는 지역부터 단계적으로 서비스 범위를 확장한다. 지역별 장소 수, 반려견 동반 규정의 완성도, 관광 수요와 실제 이용 데이터를 기준으로 확장 우선순위를 정하고, 지역별 데이터 품질 편차를 줄이면서 주요 관광권을 안정적으로 확보한다. 이후 지역별 관광 동선과 반려견의 견종·체중·마릿수·준비 조건을 결합해 당일 여행을 넘어 숙박과 장거리 여행까지 지원하는 반려견 여행 코스 플랫폼으로 발전시킨다. 장소 데이터는 공식 안내의 최초 확인 시각, 최근 조회 시각, 콘텐츠 변경일과 변경 이력을 관리해 최신 정보와 오래된 규정을 구분한다. 실내·야외 이용 구역, 체중·마릿수 제한, 예방접종 증빙, 예약·추가요금 조건을 공통 데이터 구조로 표준화하고, 비정형 안내문을 사용자 문장과 판정 가능한 조건으로 변환해 확인 필요 항목을 줄인다. 보호자가 현장에서 확인한 최신 업체 안내도 출처와 확인일을 함께 수집해 검수한 뒤 데이터 품질 개선에 반영하며, 공식 정보와 사용자 제보가 일치하지 않는 경우에는 각각의 근거와 신뢰 상태를 분리해 투명하게 제공한다. 서비스 운영 단계에서는 실제 반려견 보호자를 대상으로 사용성 평가를 진행해 코스 검사 소요 시간, 검사 후 남은 확인 항목, 대체 장소 선택률, 여행 노트 저장률을 핵심 지표로 관리한다. 이 데이터를 통해 사용자가 어느 단계에서 이탈하는지 파악하고 장소 검색, 규정 조회, 코스 검사, 대체 장소 선택 과정을 지속적으로 개선한다. 또한 PWA 설치 후 재진입, iOS·Android 기기별 사용성, 네트워크 불안정 상황과 오프라인 한계를 실제 사용 환경에서 검증해 설치 안내, 데이터 복구, 업데이트, 재연결 후 동기화 경험을 보완한다. 이를 통해 PawProof는 단순한 장소 검색 서비스를 넘어, 공식 관광 데이터와 현장 검증 정보를 바탕으로 반려견 보호자가 안심하고 여행 계획을 세우고 실행할 수 있는 데이터 기반 여행 의사결정 서비스로 성장한다.